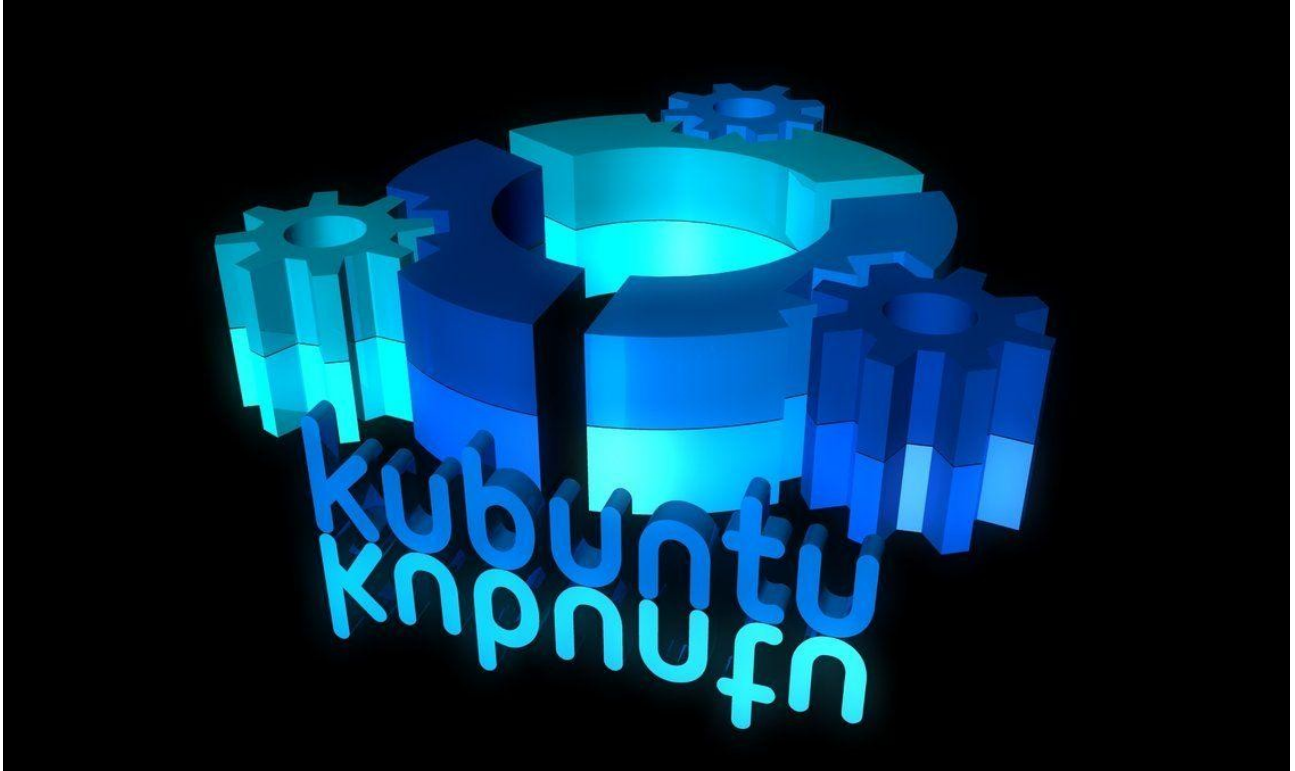


T2 - Confección Librerías, Tutoriales y Ejemplos



Índice

1. Sistema de Archivos.....	3
1.1 - Creación y gestión archivos y carpetas – prueba de comandos.....	3
- Ejercicio Completo.....	4
1.2 - Comandos de Búsqueda: Prueba comandos grep, find, locate.....	5
1.3 - Script con grep: identifica si usuario existe.....	7
2. Gestión Usuarios, Grupos y Permisos.....	9
2.1 - Menú para añadir usuario si no existe, o eliminarlo si existe.....	9
2.2 - Crear Usuarios y Carpetas y cambiar de propiedad la carpeta.....	12
3. Gestión Procesos, Servicios y Daemon.....	15
3.1 - Parar, arrancar, status de Servicios Apache, MySQL.....	15
3.2 - Programador de Tareas Cron.....	17
3.3 - Administrador de Tareas.....	20
4. Gestión de Hardware y Dispositivos.....	22
4.1 - comandos administración de discos.....	22
5. Gestión Seguridad y Redes.....	23
5.1 – Conexión de la terminal Kubuntu en Windows PowerShell.....	23
6. Lógica.....	25
6.1 - Contraseña sin limite de intentos.....	25
6.2 - contraseña con límite de intentos.....	26
6.3 - Menús con if anidado.....	27
6.4 - Menús con Case Of.....	29

Dejo un enlace a mi github para poder descargar los scripts y librerías usadas en este trabajo:

<https://github.com/Namox-0/Easy-Kubuntu.git>



1. Sistema de Archivos

1.1 - Creación y gestión archivos y carpetas – prueba de comandos

- hacemos "ls" para ver el contenido del directorio y "pwd" para ver el directorio actual, usamos "cd" para el movimiento de directorios.
- Con "cd /" iremos al directorio raíz y crearemos una carpeta con "mkdir -p" (-p es para que también pueda crear las subcarpetas necesarias) llamada trabajo en Documentos, "ls" para verificar.

```
profesor@profesor-virtualbox:~$ ls
AutoInstall_Wordpress Descargas Documentos ejemplo.txt Escritorio Imágenes Música Plantillas Público SCRIPTS snap trabajo Trabajo Vacio.txt Vídeos
profesor@profesor-virtualbox:~$ pwd
/home/profesor
profesor@profesor-virtualbox:~$ cd Documentos
profesor@profesor-virtualbox:~/Documentos$ cd /
profesor@profesor-virtualbox:/$ pwd
/
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor/Documentos
Script
profesor@profesor-virtualbox:/$ sudo mkdir -p /home/profesor/Documentos/Trabajo
[sudo] contraseña para profesor:
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor/Documentos
Script Trabajo
```

- Ahora moveremos un archivo con "mv", si no tenemos uno lo podemos crear con "touch nombre.txt" y al final de la ruta, lo moveremos a la carpeta trabajo.
- También podemos copiar el archivo "cp" poniendo la ruta del archivo y donde queremos copiarla.

```
profesor@profesor-virtualbox:/$ sudo mv /home/profesor/Vacio.txt /home/profesor/Documentos/Trabajo
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor/Documentos/Trabajo
Vacio.txt
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor
AutoInstall_Wordpress Descargas Documentos ejemplo.txt Escritorio Imágenes Música Plantillas Público SCRIPTS snap trabajo Trabajo Vídeos
profesor@profesor-virtualbox:/$ sudo cp /home/profesor/ejemplo.txt /home/profesor/Documentos/Trabajo
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor
AutoInstall_Wordpress Descargas Documentos ejemplo.txt Escritorio Imágenes Música Plantillas Público SCRIPTS snap trabajo Trabajo Vídeos
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor/Documentos/Trabajo
ejemplo.txt Vacio.txt
```

- Introduciremos un texto en un archivo con "echo" (que crea el archivo si este no existe) poniendo entrecomillado el texto y ">" con la ruta del archivo, para escribir en la siguiente línea hay que poner ">>". Podremos comprobar los cambios con "cat" y la ruta del archivo.

```
profesor@profesor-virtualbox:/$ echo "La Chaqueta Metálica" > /home/profesor/Documentos/Trabajo
bash: /home/profesor/Documentos/Trabajo: Es un directorio
profesor@profesor-virtualbox:/$ echo "La Chaqueta Metálica" > /home/profesor/Documentos/Trabajo/Vacio.txt
profesor@profesor-virtualbox:/$ echo "Es una película bélica sobre unos jóvenes que van a la guerra." >> /home/profesor/Documentos/Trabajo/Vacio.txt
bash: /home/profesor/Documentos/Trabajo/Vacio.txt: No existe el archivo o el directorio
profesor@profesor-virtualbox:/$ echo "Es una película bélica sobre unos jóvenes que van a la guerra." >> /home/profesor/Documentos/Trabajo/Vacio.txt
profesor@profesor-virtualbox:/$ cat /home/profesor/Documentos/Trabajo/Vacio.txt
La Chaqueta Metálica
Es una película bélica sobre unos jóvenes que van a la guerra.
profesor@profesor-virtualbox:/$
```



- Ejercicio Completo

```
profesor@profesor-virtualbox:~$ ls
AutoInstall Wordpress Descargas Documentos ejemplo.txt Escritorio Imágenes Música Plantillas Público SCRIPTS snap trabajo Trabajo Vacio.txt Videos
profesor@profesor-virtualbox:~$ pwd
/home/profesor
profesor@profesor-virtualbox:~$ cd Documentos
profesor@profesor-virtualbox:~/Documentos$ cd /
profesor@profesor-virtualbox:/$ pwd
/
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor/Documentos
Script
profesor@profesor-virtualbox:/$ sudo mkdir -p /home/profesor/Documentos/Trabajo
[sudo] contraseña para profesor:
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor/Documentos
Script Trabajo
profesor@profesor-virtualbox:/$ sudo mv /home/profesor/Vacio.txt /home/profesor/Documentos/Trabajo
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor/Documentos/Trabajo
Vacio.txt
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor
AutoInstall Wordpress Descargas Documentos ejemplo.txt Escritorio Imágenes Música Plantillas Público SCRIPTS snap trabajo Trabajo Videos
profesor@profesor-virtualbox:/$ sudo cp /home/profesor/ejemplo.txt /home/profesor/Documentos/Trabajo
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor
AutoInstall Wordpress Descargas Documentos ejemplo.txt Escritorio Imágenes Música Plantillas Público SCRIPTS snap trabajo Trabajo Videos
profesor@profesor-virtualbox:/$ ls /home/profesor/Documentos/Trabajo
ejemplo.txt Vacio.txt
profesor@profesor-virtualbox:/$ echo "La Chaqueta Metálica" > /home/profesor/Documentos/Trabajo
bash: /home/profesor/Documentos/Trabajo: Es un directorio
profesor@profesor-virtualbox:/$ echo "La Chaqueta Metálica" > /home/profesor/Documentos/Trabajo/Vacio.txt
profesor@profesor-virtualbox:/$ echo "Es una película bélica sobre unos jóvenes que van a la guerra." >> /home/profesor/Documentos/Trabajo/Vacio.txt
bash: /home/profesor/Documentos/Trabajo/Vacio.txt: No existe el archivo o el directorio
profesor@profesor-virtualbox:/$ echo "Es una película bélica sobre unos jóvenes que van a la guerra." >> /home/profesor/Documentos/Trabajo/Vacio.txt
profesor@profesor-virtualbox:/$ cat /home/profesor/Documentos/Trabajo/Vacio.txt
La Chaqueta Metálica
Es una película bélica sobre unos jóvenes que van a la guerra.
profesor@profesor-virtualbox:/$
```



1.2 - Comandos de Búsqueda: Prueba comandos grep, find, locate

- Primero probaremos el comando “**grep**”, nos moveremos al directorio Documentos con “**cd**” y crearemos un archivo .txt con la palabra “**Linux**”
- Ahora buscaremos la palabra dentro del archivo con “**grep “palabra” archivo.txt**” si esta existe dentro del txt la introducirá por pantalla
- grep distingue las mayúsculas y las minúsculas pero si le ponemos “**-i**” no las distinguirá es ideal cuando no conocemos las características de la palabra.
- Añadimos la palabra “**linux**” en minúsculas para poder comprobar la distinción de, si añadimos “**-c**” nos introducirá las veces que aparece la palabra en el archivo, si lo combinamos “**-i**” podrá contar sin distinguir la mayúsculas y minúsculas.

```
pan@pan-virtualbox:~$ cd /home/pan/Documentos
pan@pan-virtualbox:~/Documentos$ sudo echo "Linux" > notas.txt
pan@pan-virtualbox:~/Documentos$ sudo grep "Linux" notas.txt
Linux
pan@pan-virtualbox:~/Documentos$ sudo grep "linux" notas.txt
pan@pan-virtualbox:~/Documentos$ sudo grep -i "linux" notas.txt
Linux
pan@pan-virtualbox:~/Documentos$ sudo echo "linux" >> notas.txt
pan@pan-virtualbox:~/Documentos$ sudo grep -c "linux" notas.txt
1
pan@pan-virtualbox:~/Documentos$ sudo grep -c -i "linux" notas.txt
2
```

- Ahora probaremos el comando “**find**”, cambiamos al directorio raíz “**cd**” e introducimos el comando “**find**” y “**-name**” para buscar por nombre después introducimos lo que queremos buscar con comillas “**notas.txt**” y buscare el archivo dando nos la ruta de su ubicación
- También podemos buscar archivos que tenga una misma extensión poniendo un * y la extensión “***.txt**” y nos dará las rutas de los archivos que la compartan
- Podemos hacer que busque archivos dentro de un directorio poniendo la ruta y “**-name archivo.extensión**”, también se puede combinar con buscar extensión.

```
pan@pan-virtualbox:~/Documentos$ cd
pan@pan-virtualbox:~$ find -name "notas.txt"
./Documentos/notas.txt
pan@pan-virtualbox:~$ find -name "*.txt"
./snap/firefox/common/.mozilla/firefox/q1hsr3no.default/datareporting/glean/client_id.txt
./snap/firefox/common/.mozilla/firefox/q1hsr3no.default/pkcs11.txt
./snap/firefox/common/.mozilla/firefox/Crash Reports/glean/client_id.txt
./Documentos/notas.txt
pan@pan-virtualbox:~$ find /home/pan/Documentos -name "*.txt"
/home/pan/Documentos/notas.txt
pan@pan-virtualbox:~$
```



- Por ultimo probaremos “**locate**” que funciona de manera similar al comando find.
- Ponemos “**locate archivo.extension**” si el archivo que estamos buscando lo acabamos de crear este no podrá encontrarlo porque locate busca los archivos en una base de datos.
- De la misma manera que en find podemos buscar archivos mediante una extensión poniendo “***.extension**” También podemos buscar en directorios poniendo su ruta antes del archivo o extensión a buscar.
- La manera de poder buscar archivos que acabamos de crear como notas.txt es actualizando la base de datos con “**sudo updatedb**” tras ejecutar este comando ya nos buscara el archivo.

```
pan@pan-virtualbox:~$ locate notas.txt
pan@pan-virtualbox:~$ locate "*.pdf"
/usr/lib/libreoffice/share/xpdfimport/xpdfimport_err.pdf
/usr/share/cups/data/classified.pdf
/usr/share/cups/data/confidential.pdf
/usr/share/cups/data/default-testpage.pdf
/usr/share/cups/data/default.pdf
/usr/share/cups/data/form_english.pdf
/usr/share/cups/data/form_russian.pdf
/usr/share/cups/data/secret.pdf
/usr/share/cups/data/standard.pdf
/usr/share/cups/data/topsecret.pdf
/usr/share/cups/data/unclassified.pdf
/usr/share/doc/printer-driver-foo2zjs/manual.pdf
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.pdf
pan@pan-virtualbox:~$ sudo updatedb
[sudo] contraseña para pan:
pan@pan-virtualbox:~$ locate notas.txt
/home/pan/Documentos/notas.txt
```



1.3 - Script con grep: identifica si usuario existe.

- En esta apartado crearemos un script que nos permitira saber si un usuario existe atraver del nombre.
- Primero tenemos que crear el archivo con extension sh para poder ejecutarlo, lo haremos con “**sudo nano /ruta/archivo.sh**” que nos creara y abrirá para que podamos escribir o editar el archivo, para guardar los cambios tenemos que teclear “**Ctrl o**” y para cerrarlo “**Ctrl x**”.
- Para que un script se pueda ejecutar se le deben dar permisos de ejecucion con “**sudo chmod +x ruta_script**” y para ejecutarlo se pone con sudo si tiene funciones que requieran permisos de administrador y en la ruta cuando sea el script se pone ./ para que ejecute el archivo “**ruta/./script.sh**”

```
pan@pan-virtualbox:~$ sudo nano /home/pan/Escritorio/usuarios.sh
[sudo] contraseña para pan:
pan@pan-virtualbox:~$ sudo chmod +x /home/pan/Escritorio/usuarios.sh
pan@pan-virtualbox:~$ sudo /home/pan/Escritorio/./usuarios.sh
```

```
#####
```

```
#!/bin/bash
```

```
#Se pone al inicio del script para que sea ejecutable
```

```
#todo lo que se escribe con # no se ejcuta sirve para comentarios de explicacion internos
```

```
#limpia la terminal
```

```
clear
```

```
#permite definir una variable y introduce texto entrecomillado
```

```
read -p "Introduzca el nombre del usuario a buscar: " us
```

```
#la variables ya definidas se ponen con $ para que surtan efecto
```

```
#grep buscara si el usuario escrito en la variable existe en el archivo de usuarios
```

```
# -w para que busque la palabra exacta
```

```
if grep -w "$us" /etc/passwd
```

```
#if para que si lo encuentre haga una cosa y si no otra
```

```
then
```

```
#lo que hara si coincide con el if y echo introduce el texto entrecomillado"
```

```
echo "el usuario $us existe dentro del sistema"
```

```
else
```

```
#para todo lo demas que no coincida con el if
```

```
echo "el usuario $us no existe en el sistema"
```

```
fi
```

```
#fi cierra el if
```



#####

- Con lo anterior dentro del archivo la ejecución debería verse así: (Dos terminales para demostrar los dos casos)

```
Introduzca el nombre del usuario a buscar: pan
pan:x:1000:1000:pan:/home/pan:/bin/bash
el usuario pan existe dentro del sistema
pan@pan-virtualbox:~$
```

> ~ : bash — Konsole <2>

Archivo Editar Ver Marcadores Complementos Preferencias Ayuda

```
Introduzca el nombre del usuario a buscar: ejemplo
el usuario ejemplo no existe en el sistema
pan@pan-virtualbox:~$
```

- La línea que introduce cuando el usuario existe puede servir de confirmación de que si existe y no es un error del script pues es una línea extraída del archivo de configuración



2. Gestión Usuarios, Grupos y Permisos

2.1 - Menú para añadir usuario si no existe, o eliminarlo si existe

- El menu lo haremos con un script al que yo llamare “**menu_usuarios.sh**” y con los pasos dados en el apartado “1.3 script con grep” para poder ejecutarlo pondremos:

```
#####
#!/bin/bash
```

```
while true
#while sirve para crear bucles con true crea uno infinito
#do espera ordenar lo que hara dentro de ese bucle
do
#limpiamos e introducimos menu con echo
clear
echo "#####"
echo "#      Menu para añadir/eliminar usuarios      #"
echo "#####"
echo "1) Añadir Usuario"
echo "2) Eliminar Usuario"
echo "3) Salir del menu"
read -p "Introduzca el numero de la opcion: " op
#damos valor a una variable

case $op in
#case tomara el valor de la variable para la opcion del menu
1)
#Las opciones se ponen con el valor que queremos y un )
    echo "Modo añadir..."
    read -p "Nombre de usuario: " us_n
#Definimos la variable por la que funcionara la opcion
    if grep -w "$us_n" /etc/passwd
#buscara el valor de la variable
    then
#Si lo encuentra dira que ya existe y no lo creara
        echo "Error..."
        echo "Usuario ya Existente"
#Si no lo encuentra lo creara al no existir ya un usuario
    else
        echo "Creando Usuario ($us_n)..." & sleep 1
#Poner un & sirve para poner mas comandos en la misma linea
#sleep sirve para poner tiempos de espera el nº son los segundos
        useradd $us_n
#Crea usuarios pero sin carpetas home
        echo "Usuario ($us_n) creado exitosamente" & sleep 1
    fi
#Cierra el if
    read -p "Pulsa enter para continuar: "
#Sirve para permitir al usuario decidir cuando continuar
;;
#Para cerrar las opciones usamos doble ; y asi poder pasar a la siguiente
2)
```



```

#Funciona de manera similar solo que si lo encuentra lo elimina y si no dara mensaje de error
    echo "Modo Eliminar..."
    read -p "Nombre de usuario: " us_n2
    if grep -w "$us_n2" /etc/passwd
    then
        echo "Eliminar usuario ($us_n2)..." & sleep 1
        userdel $us_n2
#Sirve para borrar usuarios
        echo "Usuario ($us_n2) eliminado exitosamente"
    else
        echo "Error..."
        echo "Usuario no Existente"
    fi
    read -p "Pulsa enter para continuar: "
;;
3)
    echo "Saliendo..."
    exit 0
#Hace que el el usuario salga del script
;;
*)
#La opcion * sirve para todo lo demas que no hayamos definido
    echo "Error..."
    echo "Opcion inexistente"
#Mensaje de error por opcion no valida
    read -p "Pulsa enter para continuar: "
;;
esac
#escar que es case al reves sirve para cerrar el menu
done
#Sirve para cerrar el bucle while y que cuando la ejecucion llegue aqui vuelva al do para el bucle
#####

```

- Este es uno de los script que requieren sudo pues borrar y crear usuarios del sistema “**sudo /home/pan/Escritorio/./menu_usuarios**”, al ejecutarlos nos introducirá el menú.

```

#####
#           Menu para añadir/eliminar usuarios           #
#####
1) Añadir Usuario
2) Eliminar Usuario
3) Salir del menu
Introduzca el numero de la opcion: █

```

- Con la opción 1 nos pedirá un nombre de usuario si lo encuentra no podrá crearlo pues ya existe y si no lo encuentra lo creará.



<pre>##### # Menu para añadir/eliminar usuarios # ##### 1) Añadir Usuario 2) Eliminar Usuario 3) Salir del menu Introduzca el numero de la opcion: 1 Modo añadir... Nombre de usuario: pan pan:x:1000:1000:pan:/home/pan:/bin/bash Error... Usuario ya Existente Pulsa enter para continuar: █</pre>	<pre>##### # Menu para añadir/eliminar usuarios # ##### 1) Añadir Usuario 2) Eliminar Usuario 3) Salir del menu Introduzca el numero de la opcion: 1 Modo añadir... Nombre de usuario: ejemplo Creando Usuario (ejemplo)... Usuario (ejemplo) creado exitosamente Pulsa enter para continuar: █</pre>
--	---

- Con la opción 2 También nos pedirá un nombre de usuario si lo encuentra lo eliminara y si no lo encuentra no podrá borrarlo y nos dirá que no existe

<pre>##### # Menu para añadir/eliminar usuarios # ##### 1) Añadir Usuario 2) Eliminar Usuario 3) Salir del menu Introduzca el numero de la opcion: 2 Modo Eliminar... Nombre de usuario: ejemplo1 Error... Usuario no Existente Pulsa enter para continuar: █</pre>	<pre>##### # Menu para añadir/eliminar usuarios # ##### 1) Añadir Usuario 2) Eliminar Usuario 3) Salir del menu Introduzca el numero de la opcion: 2 Modo Eliminar... Nombre de usuario: ejemplo ejemplo:x:1001:1001:/home/ejemplo:/bin/sh Eliminar usuario (ejemplo)... Usuario (ejemplo) eliminado exitosamente Pulsa enter para continuar: █</pre>
---	---

- Con la opción 3 saldremos del script si ponemos cualquier otra opción nos dirá error

<pre>##### # Menu para añadir/eliminar usuarios # ##### 1) Añadir Usuario 2) Eliminar Usuario 3) Salir del menu Introduzca el numero de la opcion: 4 Error... Opcion inexistente Pulsa enter para continuar: █</pre>	<pre>##### # Menu para añadir/eliminar usuarios # ##### 1) Añadir Usuario 2) Eliminar Usuario 3) Salir del menu Introduzca el numero de la opcion: 3 Saliendo... pan@pan-virtualbox:~\$ █</pre>
--	---

- Como podemos comprobar este script hace uso del buscar usuarios del ejercicio anterior



2.2 - Crear Usuarios y Carpetas y cambiar de propiedad la carpeta

- En este ejercicio practicaremos la creación de usuarios y las propiedades de las carpetas
- Primero crearemos dos usuarios (ejemplo1 y ejemplo2), existen dos comandos para la creación de usuarios “**sudo adduser user_name**”, que crea el usuario con una contraseña y toda su estructura de carpetas “/home/...”, y “**sudo useradd user_name**”, que crea el usuario sin contraseña o carpetas, podemos verificar su creación con “**cat /etc/passwd**” y las carpetas home con “**ls /home**”

```
pan@pan-virtualbox:~$ sudo adduser ejemplo1
info: Añadiendo el usuario `ejemplo1' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo `ejemplo1' (1001) ...
info: Adding new user `ejemplo1' (1001) with group `ejemplo1 (1001)' ...
info: Creando el directorio personal `/home/ejemplo1' ...
info: Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para ejemplo1
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []: ejemplo1
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
info: Adding new user `ejemplo1' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Añadiendo al usuario `ejemplo1' al grupo `users' ...
pan@pan-virtualbox:~$ sudo useradd ejemplo2
pan@pan-virtualbox:~$ ls /home
ejemplo1 pan
```

- Para el usuario ejemplo dos crearemos manualmente una estructura de carpetas “**sudo mkdir -p /home/ejemplo2/ejemplo**”, al haberla creado con el usuario pan tenemos que pasarle la propiedad con “**sudo chmod user_name:user_name ruta**”

```
pan@pan-virtualbox:~$ sudo mkdir -p /home/ejemplo2/ejemplo
pan@pan-virtualbox:~$ ls /home
ejemplo1 ejemplo2 pan
pan@pan-virtualbox:~$ sudo passwd ejemplo2
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

- Para comprobar cambiaremos al usuario ejemplo2 “**sudo su user_name**” podemos comprobar con un **ls** que nos dará permiso denegado porque seguimos en el directorio del usuario pan, cambiamos de directorio “**cd /home**” y ahora funciona el **ls**, el comando **sudo** no funciona porque ejemplo2 no se encuentra en el grupo sudoers.



- Ahora crearemos un archivo para comprobar los permisos “**touch /home/ejemplo2/ejem.txt**” y otro en el directorio ejemplo “**touch /home/ejemplo2/ejemplo/ejem.txt**”, como podremos comprobar no nos dejara crear el segundo archivo pues aunque la carpeta principal ejemplo2 es del usuario la otra de ejemplo también la creamos con el usuario pan.

```
pan@pan-virtualbox:~$ sudo chown ejemplo2:ejemplo2 /home/ejemplo2
pan@pan-virtualbox:~$ sudo su ejemplo2
$ ls
ls: no se puede abrir el directorio '.': Permiso denegado
$ cd /home
$ ls
ejemplo1  ejemplo2  pan
$ touch /home/ejemplo2/ejem.txt
$ touch /home/ejemplo2/ejemplo/ejem.txt
touch: no se puede efectuar `touch' sobre '/home/ejemplo2/ejemplo/ejem.txt': Permiso denegado
$
```

- Para poder editar la otra carpeta tenemos que hacer lo mismo que con la principal, darle la propiedad, primero tenemos que salir de la sesión del usuario ejmepl2 con exit.
- Ahora que volvemos a estar con pan repetimos el comando chown pero añadiendo la carpeta ejemplo “**sudo chown ejemplo2:ejemplo2 /home/ejemplo2/ejemplo**”.
- Volvemos al usuario ejemplo2 “**sudo su ejemplo2**” y podemos comprobar que ahora podemos crear archivos “**touch**” dentro de la carpeta ejemplo, ademas si creamos mas carpetas “**mkdir -p**” también serán del usuario ejemplo2 siempre que las creamos con este.

```
$ exit
pan@pan-virtualbox:~$ sudo chown ejemplo2:ejemplo2 /home/ejemplo2/ejemplo
pan@pan-virtualbox:~$ sudo su ejemplo2
$ touch /home/ejemplo2/ejemplo/ejem2.txt
$ ls /home/ejemplo2/ejemplo
ejem2.txt
$ mkdir /home/ejemplo2/Documentos
$ ls /home/ejemplo2
Documentos  ejemplo  ejem.txt
$
```

- Como extra aprenderemos a borrar usuarios, crear grupos, añadir y eliminar usuarios de estos y eliminar los grupos.
- Para eliminar un usuario usaremos “**sudo deluser user_name**”.



- Ahora crearemos un grupo “**sudo groupadd group_name**”, con el grupo creado le añadiremos un usuario “**sudo usermod -aG group_name user_name**” tambien podremos eliminar al usuario de dentro grupo “**sudo deluser user_name group_name**”
- Para eliminar al grupo del sistema usaremos “**sudo groupdel group_name**” y finalmente eliminaremos el usuario de ejemplo2 “**sudo deluser ejemplo2**”.

```
pan@pan-virtualbox:~$ sudo deluser ejemplo1
[sudo] contraseña para pan:
info: Eliminando el «crontab» ...
info: Eliminando al usuario `ejemplo1' ...
pan@pan-virtualbox:~$ sudo groupadd grupo_ejemplo
pan@pan-virtualbox:~$ sudo usermod -aG grupo_ejemplo ejemplo2
pan@pan-virtualbox:~$ sudo deluser ejemplo2 grupo_ejemplo
info: Eliminando al usuario `ejemplo2' del grupo `grupo_ejemplo' ...
pan@pan-virtualbox:~$ sudo groupdel grupo_ejemplo
pan@pan-virtualbox:~$ sudo deluser ejemplo2
info: Eliminando el «crontab» ...
info: Eliminando al usuario `ejemplo2' ...
pan@pan-virtualbox:~$
```

- Si ahora hacemos un ls en home “**ls /home**” veremos que las carpetas de los usuarios siguen creadas eso es porque deluser no borra las carpetas del usuario por lo que tendremos que borrarlas manualmente con el comando “**sudo rm -r /ejemplo1**” haremos lo mismo con el usuario ejemplo2, recordad poner -r para que pueda borrar todos los directorios y archivos.

```
pan@pan-virtualbox:~$ ls /home
a ejemplo1 ejemplo2 pan
pan@pan-virtualbox:~$ sudo rm -r /a
rm: no se puede borrar '/a': No existe el archivo o el directorio
pan@pan-virtualbox:~$ sudo rm -r /home/a
pan@pan-virtualbox:~$ ls /home
ejemplo1 ejemplo2 pan
pan@pan-virtualbox:~$ sudo rm -r /home/ejemplo1
pan@pan-virtualbox:~$ sudo rm -r /home/ejemplo2
pan@pan-virtualbox:~$ ls /home
pan
```




```

pan@pan-virtualbox:~$ sudo systemctl start apache2
pan@pan-virtualbox:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-06-07 17:26:44 CEST; 8s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 3923 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 3926 (apache2)
       Tasks: 55 (limit: 5696)
      Memory: 5.3M (peak: 6.1M)
         CPU: 27ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─3926 /usr/sbin/apache2 -k start
              3928 /usr/sbin/apache2 -k start
              3929 /usr/sbin/apache2 -k start

jun 07 17:26:44 pan-virtualbox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
jun 07 17:26:44 pan-virtualbox apachectl[3925]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's full

pan@pan-virtualbox:~$ sudo systemctl start mysql
pan@pan-virtualbox:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-06-07 17:27:42 CEST; 1s ago
     Process: 4087 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 4096 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
       Tasks: 38 (limit: 5696)
      Memory: 376.1M (peak: 390.8M)
         CPU: 603ms
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─4096 /usr/sbin/mysqld

jun 07 17:27:42 pan-virtualbox systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
jun 07 17:27:42 pan-virtualbox systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
pan@pan-virtualbox:~$ sudo systemctl restart mysql
pan@pan-virtualbox:~$

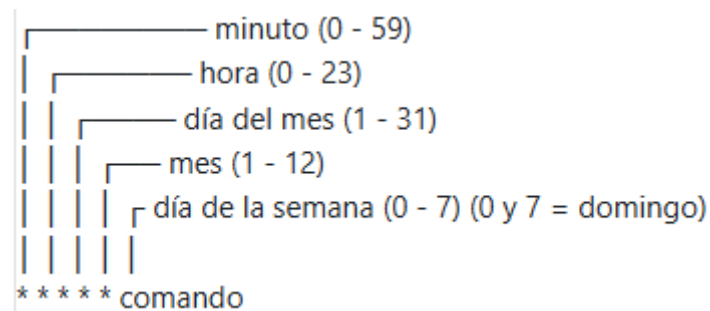
```

- Como habeis podido comprobar lo unico que cambia de un comando a otro es el nombre del final, que es el del servicio a configurar, pues es asi con la mayoría de servicios, unos ejemplos serian ssh y cron.



3.2 - Programador de Tareas Cron

- Crontab es un programador de tareas, es decir podemos programar que en cierto momento haga algo, para ello pondremos el comando “**crontab -e**” y cuando nos deje seleccionar seleccionaremos la opción 1 con nano, la mas sencilla.
- Después de eso nos dejara editar un archivo nano en el que podremos programar las tareas, pequeño esquema de como funciona:



- Empecemos con una tarea sencilla, haremos que cada que a las 10:30 del día 4 de cada mes introduzca la palabra “ejemplo1” en un archivo

```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
30 10 4 * * echo "ejemplo1" >> /Home/pan/cron1.txt
```

- También podemos programar varias tareas, haremos que cada minuto en un archivo se añada la palabra “ejemplo2”, si queremos que se ejecute cada minuto antes del tiempo tendremos que poner */ para que funcione.



- Si queremos ver las tareas que están programados tendremos que ejecutar el comando “**crontab -l**”

```
pan@pan-virtualbox:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
30 10 4 * * echo "ejemplo1" >> /Home/pan/cron1.txt
*/1 * * * * echo "ejemplo2" >> /Home/pan/Escritorio/cron2.txt
```

- También podemos programar tareas en el crontab de otros usuarios pero ahora requeriremos sudo usaremos el comando “**crontab -u user_name -e**”, nos abrirá como el crontab de nuestro usuario dándonos a elegir una opción elegiremos la misma “1” que nos abrirá el archivo y funcionara de la misma manera que el de nuestro usuario.

```
pan@pan-virtualbox:~$ sudo crontab -u ejem_cron -e
no crontab for ejem_cron - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
```



- Si queremos borrar todas las tareas que hemos programado usaremos el comando “**crontab -r**”, además crontab es un servicio podemos usar las distintas opciones de systemctl como status

```
pan@pan-virtualbox:~$ systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-06-07 16:59:51 CEST; 2h 22min ago
     Docs: man:cron(8)
    Main PID: 790 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 5696)
     Memory: 668.0K (peak: 3.8M)
        CPU: 459ms
    CGroup: /system.slice/cron.service
            └─790 /usr/sbin/cron -f -P

jun 07 19:20:02 pan-virtualbox CRON[5127]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
jun 07 19:20:02 pan-virtualbox CRON[5127]: pam_unix(cron:session): session closed for user pan
jun 07 19:21:01 pan-virtualbox CRON[5136]: pam_unix(cron:session): session opened for user pan(uid=1000) by pan(uid=0)
jun 07 19:21:01 pan-virtualbox CRON[5137]: (pan) CMD (echo "ejemplo2" >> /Home/pan/Escritorio/cron2.txt)
jun 07 19:21:01 pan-virtualbox CRON[5136]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
jun 07 19:21:01 pan-virtualbox CRON[5136]: pam_unix(cron:session): session closed for user pan
jun 07 19:22:01 pan-virtualbox CRON[5145]: pam_unix(cron:session): session opened for user pan(uid=1000) by pan(uid=0)
jun 07 19:22:01 pan-virtualbox CRON[5146]: (pan) CMD (echo "ejemplo2" >> /Home/pan/Escritorio/cron2.txt)
jun 07 19:22:01 pan-virtualbox CRON[5145]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
jun 07 19:22:01 pan-virtualbox CRON[5145]: pam_unix(cron:session): session closed for user pan
pan@pan-virtualbox:~$
```



3.3 - Administrador de Tareas

- Para abrir el administrador de tareas usaremos el comando **“top”** que nos lo introducirá de manera dinámica, es decir cambia constantemente, cada tarea tiene un PID que es el identificador por ejemplo he abierto firefox y tiene un PID **“8436”** el cual no es siempre el mismo, cambia cada vez que se abre.
- Si queremos matar el proceso necesitaremos el PID y pondremos el comando **“kill”** y el número PID del proceso **“kill 8436”**.

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
2764	pan	20	0	1981776	268868	177568	S	1,7	5,4	2:54.30	kwin_x11
2330	root	20	0	404800	176356	116084	S	1,3	3,6	2:59.60	Xorg
2843	pan	20	0	3236440	667876	202244	S	1,0	13,5	3:06.52	plasmashell
4160	mysql	20	0	2376252	395088	37912	S	0,7	8,0	1:41.17	mysqld
8406	pan	20	0	17396	6340	4028	R	0,7	0,1	0:00.12	top
2604	pan	20	0	220276	3412	2928	S	0,3	0,1	0:14.37	VBoxClient
2613	pan	20	0	220792	3308	2868	S	0,3	0,1	0:30.79	VBoxClient
2761	pan	20	0	1318000	121308	97684	S	0,3	2,4	0:05.12	ksmsserver
2763	pan	20	0	2339456	350216	264948	S	0,3	7,1	0:10.43	kded5
2871	pan	20	0	1318360	119576	96392	S	0,3	2,4	0:03.49	xdg-desktop-por
5680	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.26	kworker/u20:5-flush-8:0
6656	pan	20	0	1671144	154384	129576	S	0,3	3,1	0:06.26	konsole
8436	pan	20	0	3310768	404076	175092	S	0,3	8,2	0:10.48	firefox
8615	pan	20	0	2766552	246224	165668	S	0,3	5,0	0:04.62	Privileged Cont
1	root	20	0	22856	14360	9820	S	0,0	0,3	0:02.43	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
11	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.17	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:02.98	rcu_preempt
16	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.02	rcu_exp_gp_kthread_worker
18	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.09	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/1
22	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/1
23	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.37	migration/1
24	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.06	ksoftirqd/1
26	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
27	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/2
28	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/2
29	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.37	migration/2
30	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.06	ksoftirqd/2
32	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/2:0H-events_highpri
33	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/3
34	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/3
35	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.37	migration/3

[4]+ Detenido top

pan@pan-virtualbox:~\$ kill 8436

- También podemos abrir la tarea con la terminal y que quede de fondo con **“nombre &”** y con **“pkill”** podremos matarla por el nombre en vez de con el PID



```
pan@pan-virtualbox:~$ firefox &
[5] 9941
pan@pan-virtualbox:~$
[Parent 9941, Main Thread] WARNING: Theme parsing error: gtk.css:1:21: Fa
t/xre/nsSigHandlers.cpp:200

(firefox_firefox:9941): Gtk-WARNING **: 21:04:56.025: Theme parsing error
Gtk-Message: 21:04:56.073: Failed to load module "colorreload-gtk-module"
Gtk-Message: 21:04:56.073: Failed to load module "window-decorations-gtk-

pan@pan-virtualbox:~$ pkill firefox
pan@pan-virtualbox:~$ Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.

[5] Terminado          firefox
```

- La volvemos a abrir y ahora la pararemos con “**kill -STOP N°PID**” y la reanudaremos con “**kill -CONT N°PID**”, en caso de que kill no la cierre podremos forzarlo con “**kill -9 PID**”

```
pan@pan-virtualbox:~$ firefox &
[5] 10581
pan@pan-virtualbox:~$
[Parent 10581, Main Thread] WARNING: Theme parsing error: gtk.css:1:21: Fa
it/xre/nsSigHandlers.cpp:200

(firefox_firefox:10581): Gtk-WARNING **: 21:07:38.935: Theme parsing error
Gtk-Message: 21:07:38.983: Failed to load module "colorreload-gtk-module"
Gtk-Message: 21:07:38.984: Failed to load module "window-decorations-gtk-m

pan@pan-virtualbox:~$ kill -STOP 10581
pan@pan-virtualbox:~$ kill -CONT 10581
pan@pan-virtualbox:~$ kill -9 10581
pan@pan-virtualbox:~$ Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.

[5] Terminado (killed)    firefox
pan@pan-virtualbox:~$
```



4. Gestión de Hardware y Dispositivos

4.1 - comandos administración de discos

- Haremos una practica sobre la administración de discos, primero visualizaremos todos los discos y particiones conectados al sistema utilizando el comando “**lsblk**” (si añadimos -f nos dará mas información).

```
pan@pan-virtualbox:~$ lsblk -f
NAME        FSTYPE FSVER LABEL        UUID                               FSAVAIL FSUSE% MOUNTPPOINTS
loop0       squashfs 4.0                                0      100% /snap/core22/2045
loop1       squashfs 4.0                                0      100% /snap/bare/5
loop2       squashfs 4.0                                0      100% /snap/core24/1643
loop3       squashfs 4.0                                0      100% /snap/firefox/8417
loop4       squashfs 4.0                                0      100% /snap/firefox/8387
loop5       squashfs 4.0                                0      100% /snap/firmware-updater/1
67
loop6       squashfs 4.0                                0      100% /snap/gnome-42-2204/202
loop7       squashfs 4.0                                0      100% /snap/gnome-42-2204/247
loop8       squashfs 4.0                                0      100% /snap/gnome-46-2404/153
loop9       squashfs 4.0                                0      100% /snap/gtk-common-themes/
1535
loop10      squashfs 4.0                                0      100% /snap/mesa-2404/1165
loop11      squashfs 4.0                                0      100% /snap/snapd/24792
loop12      squashfs 4.0                                0      100% /snap/snapd/26865
loop13      squashfs 4.0                                0      100% /snap/thunderbird/1117
loop14      squashfs 4.0                                0      100% /snap/thunderbird/1138
sda
└─sda1      ext4      1.0      kubuntu_2404   fd3694ba-880d-4fbc-9cb9-811768bc79db 15,6G   42% /
sdb
└─sdb1      ntfs      128 GB    D236654836652EA3 115,2G   0% /media/pan/128 GB
sr0        iso9660    Joliet E VBox_GAs_7.2.6 2026-01-15-16-31-13-49
```

- Podemos ver todas las particiones del sistema con “**sudo fdisk -l**” y comprobaremos el espacio libre con “**df -h**”, tambien podemos ver cuanto espacio ocupan los directorios actual con “**du -sh ***”

```
pan@pan-virtualbox:~$ sudo fdisk -l
Disco /dev/loop0: 73,91 MiB, 77504512 bytes, 151376 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop1: 4 KiB, 4096 bytes, 8 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop2: 66,8 MiB, 70049792 bytes, 136816 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop3: 248,61 MiB, 260689920 bytes, 509160 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

pan@pan-virtualbox:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           484M   1,2M   483M   1% /run
/dev/sda1       30G    13G    16G   44% /
tmpfs           2,4G     0    2,4G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M     0    5,0M   0% /run/lock
PUENTE         477G   287G   191G   61% /media/sf_PUENTE
tmpfs           484M    88K   484M   1% /run/user/1000

pan@pan-virtualbox:~$ du -sh *
4,0K Descargas
8,0K Documentos
4,0K ej.txt
40K Escritorio
4,0K Imágenes
4,0K Música
4,0K Plantillas
4,0K Público
130M snap
4,0K Videos
pan@pan-virtualbox:~$
```

- Ahora formateare un pendrive de 128GB con un sistema de archivo ext4 “**sudo mkfs.ext4 /dev/sdidentificador_disco**”




```

pan@pan-virtualbox:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdc1
mkfs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/sdc1 contiene un sistema de ficheros ntfs
¿Continuar de todas formas? (s,N) s
Se está creando un sistema de ficheros con 30229707 bloques de 4k y 7561216 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 2a661b34-7f1d-4ace-8730-7344042919ef
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (131072 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

```

- Ahora ejecutaremos unos comandos de identificación de dispositivos, primero listaremos los dispositivos de bloque con “**ls /dev/sd***”, también veremos la info de hardware con el comando “**sudo lshw -class disk**” y identificaremos los discos por USB “**lsusb**”.

```

pan@pan-virtualbox:~$ sudo lshw -class disk
*-cdrom
   descripción: DVD reader
   producto: CD-ROM
   fabricante: VBOX
   id físico: 0.0.0
   información del bus: scsi@1:0.0.0
   nombre lógico: /dev/cdrom
   nombre lógico: /dev/sr0
   versión: 1.0
   capacidades: removable audio dvd
   configuración: ansiversion=5 status=nodisc
*-disk
   descripción: SCSI Disk
   producto: DataTraveler 3.0
   fabricante: Kingston
   id físico: 0.0.0
   información del bus: scsi@6:0.0.0
   nombre lógico: /dev/sde
   versión: PMAP
   serie: EE09D9505FE9
   tamaño: 115GiB (123GB)
   capacidades: removable
   configuración: ansiversion=6 logicalsectorsize=512 sectorsize=512
*-medium
   id físico: 0
   nombre lógico: /dev/sde
   tamaño: 115GiB (123GB)
   capacidades: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt
   configuración: guid=6cb05b75-617b-4e9a-984e-112ac17dde58
*-disk
   descripción: ATA Disk
   producto: VBOX HARDDISK
   fabricante: VirtualBox
   id físico: 0.0.0
   información del bus: scsi@3:0.0.0
   nombre lógico: /dev/sda
   versión: 1.0
   serie: VB82ffc218-1827392b
   tamaño: 30GiB (32GB)
   capacidades: partitioned partitioned:dos
   configuración: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=4db3f461
pan@pan-virtualbox:~$ ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sde /dev/sde1
pan@pan-virtualbox:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 010: ID 0951:1666 Kingston Technology DataTraveler 100 G3/G4/SE9 G2/50 Kyson

```



5. Gestión Seguridad y Redes.

5.1 – Conexión de la terminal Kubuntu en Windows PowerShell

- En este apartado haremos una conexión ssh entre la terminal de kubuntu y Windows PowerShell, es decir usaremos la terminal de kubuntu a través de Windows PowerShell.
- Primero necesitamos instalar el servidor ssh “**sudo apt install openssh-server -y**”, con el ssh instalado necesitamos saber nuestra ip la podemos saber con “**ip a**”.

```
pan@pan-virtualbox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f5:df:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.192.26.37/24 brd 10.192.26.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 2867sec preferred_lft 2867sec
    inet6 fe80::3bab:9887:e218:a4ad/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
pan@pan-virtualbox:~$
```

- Ahora que conocemos nuestra ip iremos a la PowerShell y podremos el comando “**ssh user_name@IP**” y pondremos la contraseña, ahora estamos dentro de la terminal kubuntu pero a través de PowerShell esta funciona exactamente igual que como si estáramos dentro del propio kubuntu, podemos hacer uso de ls, crontab, echo, cat y el resto de comandos.

```
PS C:\Users\Namox> ssh pan@10.192.26.37
pan@10.192.26.37's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-35-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
5 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

62 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

Last login: Sun May 31 22:43:26 2026 from 10.192.26.193
pan@pan-virtualbox:~$ ls
Descargas  Documentos  ej.txt  Escritorio  Imágenes  Música  Plantillas  Público  snap  Videos
pan@pan-virtualbox:~$ crontab -e
no crontab for pan - using an empty one
No modification made
pan@pan-virtualbox:~$ sudo echo "hola" >> /home/pan/ej.txt
[sudo] contraseña para pan:
pan@pan-virtualbox:~$ sudo cat /home/pan/ej.txt
1
hola
```



- Si queremos cambiar el puerto por el que se hace a conexión tendremos que entrar al archivo de configuración “**sudo nano /etc/ssh/sshd_config**” y cambiar el numero de puerto donde pone “**#port 22**” ademas de quitar el #, una vez cambiado el puerto tendremos que habilitar con “**sudo ufw allow n°puerto/tcp**” y hacer un “**sudo systemctl restart ssh**” pues tambien es un servicio.
- Tambien podemos desabilitar puertos con “**sudo ufw deny n°puerto/tcp**”, si hay algunas opciones que estan restringidas tendremos que entrar en el archivo de configuracion y habilitarlas para que funcionen.

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, Address
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 55
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```



6. Lógica

6.1 - Contraseña sin limite de intentos

- Un scrip en el que tienes que poner una contraseña para continuar y te preguntara indefinidamente hasta que se ponga la correcta, usa estructura if anidado y while do
- Mas scripts como estos en mi github: <https://github.com/Namox-0/Easy-Kubuntu.git>
- Para que un script se pueda ejecutar se le deben dar permisos de ejecucion con “**sudo chmod +x ruta_script**” y para ejecutarlo se pone con sudo si tiene funciones que requieran permisos de administrador y en la ruta cuando sea el script se pone ./ para que ejecute el archivo “**ruta/./script.sh**”

```
#####
#!/bin/bash

# Contraseña de referencia
password_ref="secreto123"

# Bucle infinito
while true
do
    read -s -p "Introduce la contraseña: " password_usuario
    #-p permite escribir y -s oculta lo escrito que dara valor a variable
    echo # salto de línea
    if [ "$password_usuario" == "$password_ref" ]; then
        echo "Contraseña correcta"
        exit 0
        #Termina el script
    else
        echo "Vuelve a intentar"
        #No coincide mensaje de error
    fi
#Cierra if
done
#Indica hasta donde llega el bucle y que cuando llegue repita el bucle

#####
```



6.2 - contraseña con límite de intentos

- Un scrip en el que tienes que poner una contraseña para continuar y te preguntara hasta que la escribas mal 3 veces y simulara llamar a un administrador, usa estructura if anidado y while do.
- Mas scripts como estos en mi github: <https://github.com/Namox-0/Easy-Kubuntu.git>
- Para que un script se pueda ejecutar se le deben dar permisos de ejecucion con “**sudo chmod +x ruta_script**” y para ejecutarlo se pone con sudo si tiene funciones que requieran permisos de administrador y en la ruta cuando sea el script se pone ./ para que ejecute el archivo “**ruta/./script.sh**”

```
#####
#!/bin/bash

# Contraseña de referencia
password_ref="secreto123"

# Contador de intentos
intentos=0
max_intentos=3

# Bucle para pedir contraseña hasta 3 veces
while [ $intentos -lt $max_intentos ]
do
    read -s -p "Introduce la contraseña: " password_usuario
    # -p permite escribir y -s oculta lo escrito que dara valor a variable
    echo # salto de línea
    if [ "$password_usuario" == "$password_ref" ]; then
        echo "Contraseña correcta"
        exit 0
    else
        echo "Vuelve a intentar"
        #No coincide mensaje de error
        intentos=$((intentos + 1))
        #Suma 1 a variable intentos
    fi
done

# Si llega aquí, superó el número de intentos
echo "Acceso Denegado: Llamar Administrador"
exit
#####
```



6.3 - Menús con if anidado

- En este apartado haremos un script que solo sirva para aprender la como funciona la estructura **if anidado**
- En mi github hay mas variante de menús, tanto **if** como **case**, que si cumplen alguna función <https://github.com/Namox-0/Easy-Kubuntu.git>
- Para que un script se pueda ejecutar se le deben dar permisos de ejecucion con “**sudo chmod +x ruta_script**” y para ejecutarlo se pone con sudo si tiene funciones que requieran permisos de administrador y en la ruta cuando sea el script se pone ./ para que ejecute el archivo “**ruta/./script.sh**”



```
#####  
#!/bin/bash  
  
while true  
#bucle infinito  
do  
#Da orden de que hacer en el bucle  
clear  
#Limpia terminal  
echo "1) opcion 1"  
echo "2) opcion 2"  
echo "3) opcion 3"  
echo "4) opcion 4"  
echo "5) salir"  
#Introduce texto entrecomillado  
read -p "Introduzca opcion: " op  
#Da el valor que ponga el usuario a la variable  
if [ $op = 1 ]  
#Si la variable es igual dara orden de que hacer  
then echo "Ejecutando opcion 1" & sleep 1  
#introduce texto y tiempo de espera, nº=segundos  
  
elif [ $op = 2 ]  
#elif para mas condiciones limitantes  
then echo "Ejecutando opcion 2" & sleep 1  
  
elif [ $op = 3 ]  
then echo "Ejecutando opcion 3"  
read -p "Pulse enter para continuar: "  
#Deja al usuario decidir cuando continuar al pulsar enter  
elif [ $op = 4 ]  
then echo "Ejecutando opcion 4"  
read -p "Pulse enter para continuar: "  
  
elif [ $op = 5 ]  
then echo "saliendo..." & sleep 1  
exit 0  
#Da orden de terminar el script  
  
else  
#Para todos los demas valores  
echo "Error opcion inexistente..."  
sleep 1  
fi  
#Cierra el if  
done  
#Indica hasta donde llega el bucle y que cuando llegue repita el bucle  
#####
```



6.4 - Menús con Case Of

- En este apartado haremos un script que solo sirva para aprender la como funciona la estructura **case off**.
- En mi github hay mas variante de menús, tanto **if** como **case**, que si cumplen alguna función <https://github.com/Namox-0/Easy-Kubuntu.git>
- Para que un script se pueda ejecutar se le deben dar permisos de ejecucion con “**sudo chmod +x ruta_script**” y para ejecutarlo se pone con sudo si tiene funciones que requieran permisos de administrador y en la ruta cuando sea el script se pone ./ para que ejecute el archivo “**ruta/./script.sh**”



```
#!/bin/bash

while true
#bucle infinito
do
#Da orden de que hacer en el bucle
clear
#Limpia terminal
echo "1) opcion 1"
echo "2) opcion 2"
echo "3) opcion 3"
echo "4) opcion 4"
echo "5) salir"
#Introduce texto entrecomillado
read -p "Introduzca opcion: " op
#Da el valor que ponga el usuario a la variable

case $op in
#Elije una opcion en funcion del valor de la variable
1)
#El valor que quiera que coincida se pone con ) delante
    echo "Ejecutando opcion 1" & sleep 1
    #introduce texto y tiempo de espera, n°=segundos
;;
#La opcion siempre se debe cerrar con ;;
2)
    echo "Ejecutando opcion 2" & sleep 1
;;
3)
    echo "Ejecutando opcion 3"
    read -p "Pulse enter para continuar: "
    #Deja al usuario decidir cuando continuar al pulsar enter
;;
4)
    echo "Ejecutando opcion 4"
    read -p "Pulse enter para continuar: "
;;
5)
    echo "saliendo..." & sleep 1
    exit 0 #Da orden de terminar el script
;;
*)
#La opcion de *) es para todos los demas valores
echo "Error opcion inexistente..."
sleep 1
;;
esac
#Cierra menu case off, esac es case al revés
done
#Indica hasta donde llega el bucle y que cuando llegue repita el bucle
#####
```

